

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO

Học phần: Các vấn đề hiện đại trong Khoa học máy tính

**THIẾT KẾ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH TRÁCH NHIỆM
CỦA HỆ THỐNG AI GIÁM SÁT LỚP HỌC**

Sinh viên thực hiện : Trần Văn Vinh
Đặng Châu Anh
Lê Quang Miên
Lê Văn Tuấn

Mã lớp học phần : INT3011E 3
Giảng viên : TS. Lê Thanh Hà

Mục lục

1	Mô tả hệ thống AI	1
1.1	Mô tả bài toán và phạm vi hệ thống	1
1.1.1	Bài toán	1
1.1.2	Đầu ra	1
1.1.3	Các bên liên quan	1
1.2	Kiến trúc hệ thống	2
1.2.1	Kiến trúc tổng thể	2
1.2.2	Luồng xử lý	3
1.3	Đặc tả hệ thống	4
1.3.1	Tác vụ 1: Phát hiện và theo dõi sinh viên	4
1.3.2	Tác vụ 2: Nhận diện trạng thái hành vi	4
1.3.3	Tác vụ 3: Đánh giá mức độ tham gia học tập	4
1.4	Dữ liệu huấn luyện	4
1.4.1	Dữ liệu public	5
1.4.2	Dữ liệu nội bộ	5
2	Phân tích rủi ro của hệ thống AI	6
2.1	Bias và fairness	6
2.1.1	Các nguồn gây thiên lệch trong hệ thống	6
2.1.2	Hệ quả của sự thiên lệch	6
2.2	Privacy và dữ liệu cá nhân	7
2.3	Lạm dụng hệ thống	7
2.4	Sai số của AI	7
3	Đề xuất giải pháp Responsible AI	8
3.1	Giải pháp giảm thiểu thiên lệch	8
3.2	Giải pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân	8
3.3	Lạm dụng hệ thống	8
3.4	Sai số của AI	9
4	Kết luận	10
4.1	Đánh giá tính khả thi	10
4.1.1	Hệ thống có nên triển khai không?	10
4.1.2	Điều kiện nào cần đảm bảo trước khi triển khai?	10
4.2	Khi nào nên dừng sử dụng hệ thống?	10
4.3	Kết luận	11

1. Mô tả hệ thống AI

1.1 Mô tả bài toán và phạm vi hệ thống

1.1.1 Bài toán

Hệ thống hỗ trợ phân tích mức độ tham gia học tập trong lớp học dựa trên dữ liệu video từ camera cố định. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên khó có thể quan sát liên tục từng sinh viên đặc biệt là đối với những lớp học đông người. Hệ thống AI được đề xuất nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin, dữ liệu lớp học về trạng thái tương tác của lớp, giúp nhận diện những thời điểm lớp học suy giảm chú ý, phát hiện sớm các dấu hiệu mệt mỏi hoặc phân tán, và cung cấp số liệu tham khảo để cải thiện thiết kế bài giảng, phương pháp giảng dạy hoặc điều kiện lớp học.

Các đầu ra của AI chỉ có giá trị hỗ trợ tham khảo và phải được diễn giải trong bối cảnh thực tế lớp học, có sự xem xét của con người và có cơ chế phản biện phù hợp.

1.1.2 Đầu ra

Đối với frame hoặc clip ngắn, hệ thống cần tạo ra các đầu ra như bounding box của sinh viên hoặc vùng đầu/mặt, Track ID tương ứng, nhãn hành vi ngắn hạn theo từng cửa sổ thời gian, cùng với các tín hiệu phụ trợ như hướng nhìn, tư thế đầu, trạng thái mắt và mức tin cậy của dự đoán.

Đối với từng sinh viên, hệ thống cần tổng hợp dữ liệu theo phiên học để sinh ra các thống kê như attention ratio, distracted ratio, note taking ratio, thời lượng có dấu hiệu drowsy, số lần off-task, xu hướng nhìn bảng, mức độ ổn định tư thế đầu và một participation score tổng hợp.

Đối với lớp học, hệ thống cần cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng tham gia học tập của cả lớp theo thời gian, ví dụ tỉ lệ sinh viên có trạng thái attentive trong từng giai đoạn bài giảng, mức tăng giảm tín hiệu mất tập trung theo mốc thời gian, phân bố participation score theo phiên học hoặc cảnh báo những thời điểm lớp học xuất hiện mức độ chú ý giảm đồng loạt.

1.1.3 Các bên liên quan

Giảng viên là nhóm người dùng trực tiếp. Họ cần hệ thống giúp giám sát trạng thái chung của lớp, biết khi nào xuất hiện dấu hiệu bài giảng mất sức hút, dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, hệ thống chỉ nên được sử dụng như một công cụ giúp hỗ trợ kiểm soát lớp học hơn là một cơ sở để đánh giá, kỉ luật cá nhân.

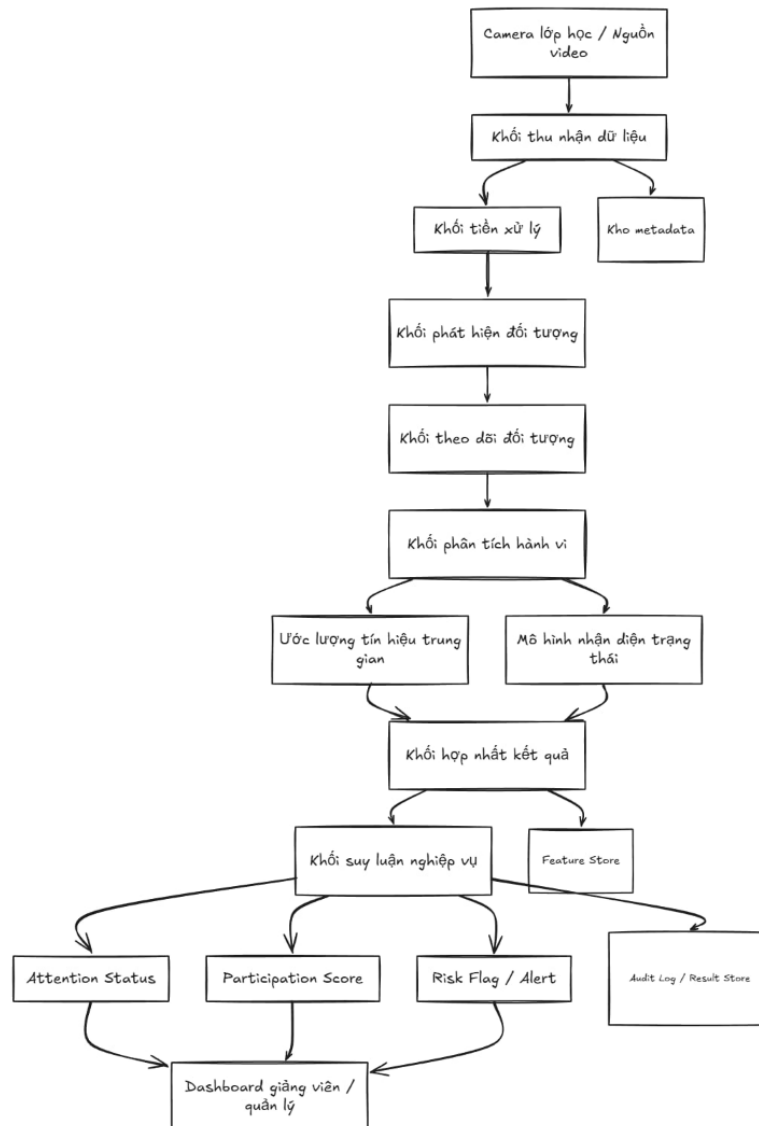
Nhà trường sử dụng dữ liệu tổng hợp để phân tích hiệu quả giảng dạy, tổ chức giảng dạy, điều kiện phòng học, lịch học, môi trường học tập. Nhóm này chỉ nên được truy cập vào dữ liệu báo cáo tổng hợp đã được ẩn danh hóa ở mức phù hợp và không nên truy cập mặc định vào dữ liệu thô nếu không có nghiệp vụ hay cơ sở pháp lí chính đáng.

Quản trị viên chịu trách nhiệm về vận hành kĩ thuật, cấu hình hệ thống, lưu trữ, bảo mật. Đây là nhóm cần quyền truy cập sâu hơn vào cấu hình hệ thống nhưng vẫn phải chịu ràng buộc nghiêm ngặt về phân quyền và audit.

Sinh viên là chủ thể dữ liệu, bên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ thống. Do đó, họ phải được thông báo rõ ràng về mục đích, phạm vi, dữ liệu được thu thập, thời hạn lưu trữ, quyền khiếu nại, cơ chế phản hồi và điều kiện để hệ thống được phép hoạt động.

1.2 Kiến trúc hệ thống

1.2.1 Kiến trúc tổng thể



Hình 1.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống

Lớp thu nhận video chịu trách nhiệm tiếp nhận luồng dữ liệu từ camera lớp học, đồng bộ hóa thời gian, kiểm tra chất lượng tín hiệu đầu vào và chuyển dữ liệu tới tầng xử lý tiếp theo.

Lớp tiền xử lý thực hiện các bước như chuẩn hóa kích thước ảnh, cân bằng sáng tương đối, lọc nhiễu, chọn tốc độ frame phù hợp, xác định vùng quan tâm và trong một số cấu hình có thể tách ROI để giảm chi phí tính toán. Mục tiêu của lớp này là tạo đầu vào ổn định hơn cho detector, tracker và các mô hình phân tích hành vi.

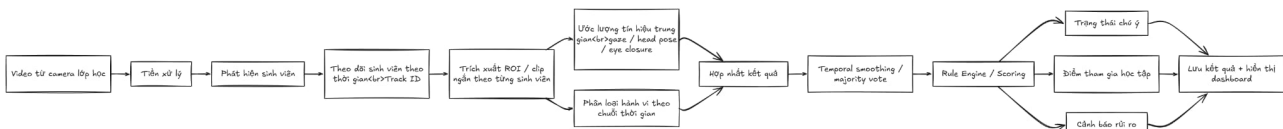
Lớp phân tích hành vi AI là lõi thông minh của hệ thống. Tầng này bao gồm detector, tracker, các mô hình ước lượng tín hiệu trung gian như gaze, head pose, eye closure, cùng mô hình phân loại hành vi dựa trên chuỗi thời gian hoặc clip video.

Lớp hợp nhất kết quả và ra quyết định chịu trách nhiệm tổng hợp các đầu ra từ nhiều mô hình, làm mượt dự đoán theo thời gian, áp dụng các quy tắc nghiệp vụ, tính toán participation score và xác định các cờ cảnh báo.

Lớp dashboard, báo cáo và quản trị dữ liệu cung cấp giao diện cho các vai trò được phân quyền, hiển thị thông kê và diễn giải, hỗ trợ truy xuất lịch sử phiên học, đồng thời quản lý việc lưu trữ dữ liệu, log và metadata mô hình.

Lớp Responsible AI là lớp nguyên tắc bao phủ toàn hệ thống. Lớp này tác động tới thiết kế dữ liệu, cách huấn luyện, cách đánh giá fairness, cách lưu trữ, phân quyền, hiển thị giải thích, cơ chế audit, điều kiện triển khai và cả tiêu chí dừng sử dụng.

1.2.2 Luồng xử lý



Hình 1.2: Luồng xử lý tổng thể

Camera lớp học là nguồn dữ liệu đầu vào. Thành phần này cần được lắp đặt với góc nhìn hợp lý, tránh thu quá rộng gây lãng phí tài nguyên hoặc quá hẹp làm mất vùng quan sát.

Tiền xử lý giúp chuẩn hóa dữ liệu ảnh, làm giảm nhiễu môi trường và tăng hiệu quả của các mô hình phía sau.

Detector nhận diện vị trí người, đầu hoặc khuôn mặt trong từng frame. Đây là bước đầu tiên để biết hệ thống cần quan sát ai và ở đâu.

Tracker duy trì liên kết của một sinh viên qua nhiều frame, cho phép hệ thống hiểu rằng các quan sát liên tiếp thuộc cùng một đối tượng.

Behavior analysis pipeline là chuỗi xử lý chuyên biệt để suy luận hành vi từ clip ngắn, kết hợp thông tin hình ảnh hiện tại với thông tin quá khứ gần.

Fusion module kết hợp nhiều tín hiệu và nhiều đầu ra mô hình để giảm sai số cục bộ, giảm nhiễu tức thời và tăng độ ổn định.

Rule engine / scorer là nơi chuyển các tín hiệu hành vi sang đầu ra nghiệp vụ như attention status, participation score hoặc risk flag theo logic rõ ràng và có thể giải thích.

Dashboard và báo cáo là giao diện sử dụng cho giảng viên, nhà trường và quản trị viên theo phân quyền, cung cấp dữ liệu tổng hợp, diễn giải và lịch sử.

Kho dữ liệu lưu trữ metadata, feature, log suy luận, báo cáo phiên học, cấu hình mô hình và trong trường hợp được cho phép, lưu dữ liệu video trong khoảng thời gian hạn chế.

Responsible AI layer bao gồm chính sách, kiểm soát, quy trình và tiêu chí đánh giá xuyên suốt, bảo đảm rằng hệ thống không chỉ hoạt động tốt về mặt kỹ thuật mà còn phù hợp với yêu cầu đạo đức, pháp lý và quản trị.

1.3 Đặc tả hệ thống

Hệ thống AI giám sát lớp học được đặc tả theo hướng chia thành ba tác vụ chính liên kết tuần tự với nhau. Tác vụ thứ nhất là phát hiện sinh viên trong khung hình và theo dõi theo thời gian nhằm duy trì định danh tạm thời của từng người trong suốt phiên học. Tác vụ thứ hai là nhận diện trạng thái hành vi như chú ý, mất tập trung, ghi chép, nhìn chỗ khác hoặc buồn ngủ dựa trên chuỗi frame liên tiếp thay vì ảnh đơn lẻ. Tác vụ thứ ba là tổng hợp các tín hiệu hành vi để ước lượng mức độ tham gia học tập ở cấp cá nhân và cấp lớp.

1.3.1 Tác vụ 1: Phát hiện và theo dõi sinh viên

Tác vụ đầu tiên có vai trò nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Đầu vào là luồng video từ camera lớp học, đầu ra là các bounding box và Track ID tương ứng với từng sinh viên. Hệ thống đề xuất sử dụng detector như YOLOv8 hoặc YOLOv11 để phát hiện người, đầu hoặc khuôn mặt; kết hợp với ByteTrack hoặc DeepSORT để theo dõi qua nhiều frame liên tiếp. Mục tiêu của bước này là bảo đảm tính liên tục của quan sát, từ đó giúp hệ thống hiểu được hành vi diễn ra trong thời gian thay vì chỉ ở một ảnh tĩnh.

1.3.2 Tác vụ 2: Nhận diện trạng thái hành vi

Tác vụ thứ hai nhận chuỗi ROI hoặc clip ngắn theo từng Track ID để dự đoán trạng thái hành vi của sinh viên. Hệ thống không chỉ phân loại trực tiếp mà còn có thể sử dụng các tín hiệu trung gian như hướng nhìn, tư thế đầu và trạng thái mắt để tăng khả năng giải thích. Các trạng thái chính gồm attentive, distracted, note-taking, drowsy, looking-away và not-visible. Do đặc thù bài toán phụ thuộc mạnh vào thời gian, mô hình nên ưu tiên kiến trúc video-based hoặc mô hình có temporal module như CNN+LSTM, GRU hoặc Video Transformer.

1.3.3 Tác vụ 3: Đánh giá mức độ tham gia học tập

Tác vụ thứ ba tổng hợp các tín hiệu từ bước trước để sinh ra participation score hoặc mức phân loại tham gia học tập. Thay vì suy luận trực tiếp từ video sang điểm số, hệ thống sử dụng các đặc trưng trung gian như attention ratio, distracted ratio, note-taking ratio, drowsy duration hoặc off-task event count. Cách tiếp cận này giúp tăng tính minh bạch, dễ giải thích và dễ kiểm soát hơn trong bối cảnh giáo dục.

1.4 Dữ liệu huấn luyện

Hệ thống cần kết hợp giữa dữ liệu nội bộ lớp học để phục vụ huấn luyện và fine-tune. Dữ liệu public hỗ trợ pretrain, khởi tạo mô hình. Việc thu thập dữ liệu nội bộ cần đi kèm thông báo, đồng thuận, phân quyền và chính sách cụ thể.

Để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, cần ít nhất bốn nhóm dữ liệu. Nhóm thứ nhất là dữ liệu phục vụ phát hiện người, đầu hoặc mặt. Nhóm thứ hai là dữ liệu hành vi theo chuỗi thời gian của từng sinh viên trong lớp học hoặc bối cảnh gần tương tự. Nhóm thứ ba là dữ liệu đa dạng về điều kiện quan sát và nhân khẩu học biểu hiện bên ngoài nhằm giảm thiên lệch. Nhóm thứ tư là dữ liệu phục vụ mô hình hóa mức độ tham gia học tập, thường ở dạng feature tổng hợp kết hợp với nhãn do chuyên gia hoặc giảng viên đánh giá.

1.4.1 Dữ liệu public

Có thể tham khảo các bộ dữ liệu công khai như COCO cho phát hiện người, WIDER FACE cho phát hiện khuôn mặt, MOTChallenge hoặc MOT20 cho theo dõi nhiều đối tượng, MPIIGaze và ETH-XGaze cho hướng nhìn, DAiSEE cho mức độ chú ý và trạng thái liên quan đến tham gia học tập, UTA-RLDD và NTHU-DDD cho buồn ngủ hoặc mất tập trung trong bối cảnh video. Tuy nhiên, các bộ dữ liệu này chỉ đóng vai trò hỗ trợ tiền huấn luyện hoặc transfer learning, không thể thay thế dữ liệu nội bộ lớp học vì khoảng cách miền dữ liệu là rất lớn.

1.4.2 Dữ liệu nội bộ

Đối với hệ thống áp dụng trong lớp học, dữ liệu nội bộ là yếu tố quyết định để thích nghi với góc camera, khoảng cách, bố cục phòng học, ánh sáng, văn hóa lớp học và các hành vi thực tế. Dữ liệu này cần được thu theo quy trình có đồng thuận rõ ràng, được phê duyệt bởi đơn vị có thẩm quyền, và chỉ thu trong phạm vi mục đích đã thông báo trước.

Thu thập dữ liệu nội bộ phải tuân theo nguyên tắc minh bạch và tối thiểu. Người tham gia cần được thông báo về mục tiêu thu thập, loại dữ liệu được ghi, thời gian lưu, ai có quyền truy cập, dữ liệu được dùng để huấn luyện hay chỉ đánh giá, và quyền yêu cầu giải thích hoặc rút lại sự đồng thuận trong phạm vi cho phép. Quyền truy cập dữ liệu video thô phải được giới hạn nghiêm ngặt. Trong nhiều tình huống, hệ thống nên ưu tiên lưu feature hoặc summary thay vì video đầy đủ, trừ khi video cần giữ lại tạm thời cho mục đích kiểm toán hoặc hiệu chỉnh lỗi theo chính sách đã phê duyệt.

2. Phân tích rủi ro của hệ thống AI

2.1 Bias và fairness

2.1.1 Các nguồn gây thiên lệch trong hệ thống

Hệ thống giám sát lớp học bằng AI có thể bị thiên lệch xuyên suốt toàn bộ pipeline từ dữ liệu, huấn luyện đến triển khai thực tế. Trước hết, dữ liệu huấn luyện không hoàn toàn đại diện cho bối cảnh lớp học tại Việt Nam, nên dù đã fine-tune bằng dữ liệu nội bộ, mô hình vẫn có thể ngoại suy sai đối với các đặc điểm ngoại hình và hành vi phổ biến. Bên cạnh đó, quá trình gán nhãn mang tính chủ quan, khi các trạng thái như cúi đầu suy nghĩ dễ bị nhầm với mất tập trung, dẫn đến sai lệch có hệ thống ngay từ dữ liệu đầu vào.

Ngoài ra, điều kiện quan sát và đặc điểm ngoại hình ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả mô hình. Các yếu tố phổ biến như đeo khẩu trang, tóc che mắt, đeo kính, đội mũ hay đeo khăn đều làm suy giảm khả năng nhận diện khuôn mặt và ước lượng hướng nhìn.

Quy mô lớp học lớn tại Việt Nam cũng gây ra thiên lệch rõ rệt. Lớp học có thể từ 60 đến 200 sinh viên dẫn đến hiện tượng che khuất và biến dạng phối cảnh. Sinh viên ngồi gần camera được nhận diện tốt hơn, trong khi sinh viên ngồi xa hoặc bị che khuất có chất lượng đánh giá thấp hơn. Đây là dạng thiên lệch vị trí, khi kết quả phụ thuộc vào chỗ ngồi thay vì hành vi học tập thực tế.

Sự khác biệt giữa các phòng học, giảng đường, ánh sáng, bố cục và điều kiện vật lý khác nhau khiến mô hình khó tổng quát hóa. Việc fine-tune trên một phòng cụ thể có thể cải thiện hiệu suất tại đó nhưng lại tạo ra thiên lệch khi áp dụng sang phòng khác, cho thấy đây là vấn đề mang tính cấu trúc, không thể giải quyết chỉ bằng cách tăng dữ liệu từ một nguồn duy nhất. Cuối cùng, sự mất cân bằng giữa các nhóm người cũng góp phần gây thiên lệch. Phân bố giới tính theo ngành học và sự thiếu đại diện của sinh viên các dân tộc thiểu số hoặc sinh viên quốc tế trong dữ liệu huấn luyện khiến mô hình hoạt động tốt hơn với nhóm đa số. Những nhóm thiểu số có nguy cơ bị nhận diện kém hơn.

2.1.2 Hệ quả của sự thiên lệch

Thiên lệch trong hệ thống không xảy ra ngẫu nhiên mà tích lũy thành các sai lệch có hệ thống. Ở cấp độ cá nhân, một số nhóm sinh viên bị đánh giá sai nhiều hơn dựa trên vị trí ngồi, ngoại hình hoặc điều kiện môi trường. Điều này có thể dẫn đến nghịch lý khi sinh viên học tập tích cực lại nhận kết quả đánh giá thấp, trong khi một số nhóm khác được đánh giá thuận lợi hơn.

Ở cấp độ quản lý, dữ liệu giữa các lớp học và môi trường khác nhau mất tính nhất quán, làm sai lệch các quyết định dựa trên hệ thống như đánh giá giảng viên hay điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Nguy hiểm hơn, nếu đầu ra của hệ thống tiếp tục được sử dụng để huấn luyện các phiên bản sau, thiên lệch ban đầu sẽ bị khuếch đại thông qua vòng phản hồi, dần biến thành “sự thật” được hệ thống củng cố mà không có cơ chế tự phát hiện.

2.2 Privacy và dữ liệu cá nhân

Hệ thống xử lý liên tục dữ liệu video khuôn mặt, vốn là dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm. Trong bối cảnh lớp học, sinh viên khó có khả năng từ chối bị ghi hình nếu vẫn muốn tham gia học, khiến tính tự nguyện bị hạn chế. Dù hệ thống chỉ tính toán các chỉ số như mức độ chú ý hay thời gian mất tập trung, việc tích lũy các chỉ số này theo thời gian vẫn có thể hình thành hồ sơ hành vi cá nhân chi tiết, từ đó suy ra các thông tin vượt ngoài mục đích ban đầu.

Rủi ro còn đến từ cách lưu trữ và quản lý dữ liệu. Video gốc là lớp nhạy cảm nhất và nếu không được kiểm soát chặt chẽ về thời gian lưu trữ và cơ chế xóa, có thể dẫn đến lạm dụng. Ngay cả các dữ liệu đặc trưng như hướng nhìn hay tư thế đầu, dù đã được trích xuất, vẫn có thể liên kết với danh tính và tạo thành hồ sơ dài hạn. Bên cạnh đó, log hệ thống và dữ liệu phục vụ audit cũng có thể chứa thông tin chi tiết về hành vi theo thời gian. Nếu dữ liệu được chia sẻ hoặc sử dụng bởi bên thứ ba cho mục đích huấn luyện, nguy cơ sử dụng ngoài phạm vi ban đầu càng tăng.

Quyền truy cập dữ liệu cũng là một điểm nhạy cảm. Nếu không có cơ chế phân quyền rõ ràng, dữ liệu cá nhân có thể bị truy cập vượt mức cần thiết. Trong khi đó, sinh viên thường không có đủ công cụ để biết dữ liệu của mình được sử dụng như thế nào hoặc để phản hồi khi có sai lệch.

2.3 Lạm dụng hệ thống

Hệ thống AI giám sát lớp học có nguy cơ bị lạm dụng theo nhiều cách ngoài mục đích ban đầu. Trước hết, hệ thống có thể bị sử dụng như một công cụ giám sát liên tục, theo dõi chi tiết hành vi, ánh mắt và biểu cảm của sinh viên, từ đó tạo ra môi trường mang tính kiểm soát cao, làm suy giảm sự tự nhiên và khả năng sáng tạo của người học. Bên cạnh đó, các kết quả phân tích từ hệ thống, chẳng hạn như mức độ tập trung hay trạng thái hành vi, có thể bị sử dụng làm cơ sở để đưa ra các quyết định kỷ luật hoặc đánh giá học tập một cách tự động, mặc dù các mô hình AI không có khả năng hiểu đầy đủ ngữ cảnh hành vi con người. Ngoài ra, dữ liệu thu thập từ hệ thống có thể bị truy cập và khai thác trái phép, ví dụ như xây dựng hồ sơ hành vi dài hạn của sinh viên. Những hình thức lạm dụng này không chỉ đặt ra rủi ro về quyền riêng tư mà còn có thể dẫn đến những quyết định thiếu công bằng và làm xói mòn niềm tin của người học đối với hệ thống giáo dục.

2.4 Sai số của AI

Sai số trong hệ thống AI giám sát lớp học có thể dẫn đến những hậu quả đáng kể ở cả cấp độ cá nhân và hệ thống. Hệ thống hiện tại phải suy luận từ những tín hiệu gián tiếp như hướng nhìn, tư thế cơ thể hoặc biểu cảm khuôn mặt, dẫn đến những nguy cơ nhầm lẫn giữa các trạng thái có ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn như việc hiểu hành vi suy nghĩ hoặc ghi chép thành mất tập trung hoặc ngủ gật. Các sai lệch này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như điều kiện môi trường (ánh sáng, góc quay), sự đa dạng của người học hoặc bias trong dữ liệu huấn luyện. Đáng chú ý, lỗi trong các bước xử lý ban đầu như phát hiện khuôn mặt hay ước lượng tư thế cơ thể có thể lan truyền qua các tầng xử lý tiếp theo, gây ra hiện tượng sai số tích lũy và làm giảm đáng kể độ tin cậy của kết quả cuối cùng. Hệ quả là sinh viên có thể bị đánh giá sai, giảng viên nhận được thông tin không chính xác để hỗ trợ giảng dạy, nhà trường đối mặt với rủi ro về tính công bằng cũng như uy tín.

3. Đề xuất giải pháp Responsible AI

3.1 Giải pháp giảm thiểu thiên lệch

Để giảm thiểu thiên lệch, cần tiếp cận đồng thời ở nhiều mức. Trước hết, dữ liệu huấn luyện phải được thu thập và kiểm soát để đảm bảo tính đa dạng về ngoại hình, hành vi và nhóm người, đồng thời quy trình gán nhãn cần có guideline rõ ràng và kiểm tra chéo nhằm giảm tính chủ quan. Hệ thống cũng cần được huấn luyện với các tình huống thực tế như đeo khẩu trang, kính hay điều kiện ánh sáng kém, kết hợp với các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để cải thiện độ robust. Quan trọng hơn, mô hình cần có khả năng từ chối dự đoán khi thiếu thông tin thay vì đưa ra kết luận sai lệch.

Ở cấp độ triển khai, cần tối ưu bố trí camera để giám che khuất và áp dụng các kỹ thuật chuẩn hóa theo vị trí nhằm tránh bất lợi cho sinh viên ngồi xa. Đồng thời, hệ thống cần được hiệu chỉnh riêng cho từng phòng học và đánh giá định kỳ trên nhiều môi trường khác nhau. Việc theo dõi các chỉ số fairness giữa các nhóm người cũng là cần thiết để phát hiện và điều chỉnh kịp thời khi có chênh lệch. Cuối cùng, ở cấp hệ thống, cần đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải thích của các chỉ số, đồng thời sử dụng kết quả AI như công cụ hỗ trợ thay vì cơ sở duy nhất cho quyết định. Việc kiểm toán định kỳ và tránh sử dụng trực tiếp đầu ra làm dữ liệu huấn luyện cho các vòng tiếp theo là cần thiết để ngăn chặn vòng phản hồi khuếch đại sai lệch.

3.2 Giải pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân

Bảo vệ quyền riêng tư cần được tích hợp ngay từ khâu thiết kế hệ thống. Trước hết, nhà trường phải minh bạch về loại dữ liệu thu thập, mục đích sử dụng, thời gian lưu trữ và các bên có quyền truy cập, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên hiểu và phản hồi. Về kỹ thuật, nên ưu tiên xử lý dữ liệu tại nguồn để hạn chế truyền tải thông tin nhạy cảm, chỉ gửi các đặc trưng đã trích xuất thay vì video hoặc hình ảnh có thể nhận diện. Nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu cần được áp dụng nghiêm ngặt. Video gốc không nên được lưu mặc định hoặc chỉ lưu trong thời gian rất ngắn với cơ chế xóa tự động. Dữ liệu hành vi nên được lưu trong phạm vi một học kỳ và sau đó được xóa hoặc chỉ giữ lại ở dạng tổng hợp. Tất cả dữ liệu cần được mã hóa và quản lý vòng đời rõ ràng, đặc biệt khi sử dụng hạ tầng cloud.

Bên cạnh đó, cần áp dụng phân quyền truy cập theo nguyên tắc quyền tối thiểu, đảm bảo mỗi vai trò chỉ truy cập dữ liệu cần thiết. Sinh viên cần có quyền xem dữ liệu của mình, hiểu cách hệ thống hoạt động và yêu cầu chỉnh sửa khi cần. Cuối cùng, hệ thống phải được kiểm toán và giám sát liên tục để phát hiện các hành vi sử dụng sai mục đích, đồng thời tăng tính minh bạch và niềm tin của người sử dụng.

3.3 Lạm dụng hệ thống

Để hạn chế nguy cơ lạm dụng hệ thống, cần kết hợp đồng thời các biện pháp kỹ thuật và cơ chế quản trị. Về mặt kỹ thuật, hệ thống nên được thiết kế theo nguyên tắc privacy-by-design, bao gồm việc ẩn danh dữ liệu, xử lý dữ liệu tại biên nhằm giảm thiểu truyền tải dữ liệu nhạy cảm và giới hạn thời gian lưu trữ dữ liệu ở mức tối thiểu. Bên cạnh đó, các chức năng của hệ thống cần được ràng buộc rõ ràng

theo mục đích sử dụng, ví dụ chỉ cung cấp phân tích tổng hợp ở cấp lớp thay vì theo dõi chi tiết từng cá nhân. Về mặt quản lý, cần xây dựng các chính sách minh bạch về thu thập và sử dụng dữ liệu, đảm bảo sử dụng đồng thuận từ sinh viên, đồng thời quy định rõ ràng rằng hệ thống không được sử dụng để thực hiện kỷ luật tự động. Ngoài ra, cơ chế kiểm soát truy cập cần được thiết lập để đảm bảo dữ liệu và kết quả phân tích không bị sử dụng sai mục đích. Sự kết hợp giữa thiết kế hệ thống có trách nhiệm và quản trị chặt chẽ sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ lạm dụng thông tin và bảo vệ quyền lợi của người học.

3.4 Sai số của AI

Đối với rủi ro sai số của AI, các giải pháp cần tập trung vào việc cải thiện chất lượng mô hình và thiết kế cơ chế sử dụng phù hợp. Về mặt kỹ thuật, cần sử dụng các bộ dữ liệu huấn luyện đa dạng để giảm thiểu bias, đồng thời áp dụng các phương pháp đánh giá mô hình trên nhiều điều kiện khác nhau nhằm đảm bảo tính tổng quát. Việc tích hợp nhiều thông tin, chẳng hạn như kết hợp dữ liệu pose, gaze và biểu cảm cũng giúp giảm thiểu sai lệch so với việc chỉ dựa trên một đặc trưng đơn lẻ. Ngoài ra, hệ thống nên cung cấp các chỉ số độ tin cậy hoặc cơ chế phát hiện bất định để cảnh báo khi dự đoán không chắc chắn. Về mặt quản lý, cần áp dụng mô hình human-in-the-loop, trong đó AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mọi quyết định quan trọng vẫn do con người xác nhận. Đồng thời, cần thiết lập quy trình phản hồi và khiếu nại để sinh viên có thể phản ánh khi bị đánh giá sai. Việc kết hợp giữa cải tiến kỹ thuật và kiểm soát quy trình sử dụng sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của sai số AI, đồng thời nâng cao độ tin cậy và tính chấp nhận của hệ thống trong môi trường giáo dục.

4. Kết luận

4.1 Đánh giá tính khả thi

4.1.1 Hệ thống có nên triển khai không?

Dựa trên các phân tích về lợi ích kỹ thuật và rủi ro xã hội, hệ thống AI giám sát lớp học **chỉ nên được triển khai dưới dạng một công cụ hỗ trợ cục bộ (opt-in) và tổng hợp dữ liệu ẩn danh**, không nên triển khai như một hệ thống giám sát cá nhân và kỉ luật tự.

Sự tiến bộ của các mô hình Computer Vision và Deep Learning hiện nay hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhận diện hành vi cơ bản. Tuy nhiên, rủi ro về quyền riêng tư (Privacy) và sự thiên lệch (Bias) là quá lớn nếu áp dụng để đánh giá trực tiếp điểm số hay kỷ luật người học. Do đó, hệ thống chỉ khả thi và mang lại giá trị thực sự khi mục tiêu duy nhất của nó là cung cấp các chỉ số tổng thể (aggregated data) trên Dashboard để giảng viên tự tối ưu hóa phương pháp sư phạm, cải thiện chất lượng bài giảng thay vì "cảnh sát hóa" môi trường học đường.

4.1.2 Điều kiện nào cần đảm bảo trước khi triển khai?

Để hệ thống có thể đi vào hoạt động thực tế, nhà trường và nhóm phát triển cần phải cam kết đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

- **Điều kiện về Công nghệ và Dữ liệu:** Triển khai kiến trúc điện toán biên (Edge Computing) để xử lý tại chỗ và bảo vệ quyền riêng tư. Yêu cầu hạ tầng tối thiểu gồm: IP Camera (độ phân giải $\geq 1080p$, $90^\circ - 120^\circ$ FOV, WDR); Thiết bị xử lý biên tích hợp GPU (NVIDIA Jetson hoặc T4) chạy môi trường Ubuntu và tăng tốc suy luận bằng TensorRT; Ổ cứng lưu đệm video mã hóa cục bộ (tự động xóa sau 7 ngày để phục vụ khiếu nại). Mô hình AI phải vượt qua các bài kiểm thử về tính công bằng (Fairness testing), đảm bảo không có sai lệch lớn về độ chính xác nhận diện giữa các nhóm sinh viên (đeo kính, khẩu trang, vị trí ngồi cuối lớp, điều kiện ánh sáng yếu).
- **Điều kiện về Quản trị và Pháp lý:** Phải xây dựng quy chế sử dụng dữ liệu rõ ràng, minh bạch theo các tiêu chuẩn như EU Trustworthy AI Guidelines hay OECD Principles. Cần có sự đồng thuận từ cả giảng viên và sinh viên trước khi khởi động hệ thống.
- **Điều kiện về Nghiệp vụ:** Có văn bản quy định cấm tuyệt đối việc sử dụng dữ liệu từ hệ thống này làm căn cứ trực tiếp để trừ điểm chuyên cần hay kỷ luật sinh viên. Mọi quyết định cá nhân hóa (nếu có) đều phải có sự xác nhận của con người.

4.2 Khi nào nên dừng sử dụng hệ thống?

Hệ thống cần có cơ chế "Kill-switch" và phải bị đình chỉ hoặc dừng hoạt động vĩnh viễn trong các trường hợp sau:

- **Vi phạm bảo mật:** Xảy ra rò rỉ dữ liệu hình ảnh, video cá nhân của sinh viên ra bên ngoài, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật.

- **Tỷ lệ sai số vượt ngưỡng an toàn:** Mô hình liên tục nhận diện sai hành vi (ví dụ: sinh viên đang cúi xuống tập trung ghi chép hoặc suy nghĩ thuật toán nhưng bị hệ thống đánh cờ là ngủ gật/vi phạm) với tần suất cao, gây nhiều loạn báo cáo chung.
- **Bị lạm dụng mục đích:** Các bên liên quan sử dụng hệ thống và dữ liệu trái với mục đích ban đầu và quy định. Lạm dụng để đánh giá kỉ luật sinh viên khi không có sự tham gia của con người.
- **Tác động tâm lý tiêu cực:** Khi có các khảo sát cho thấy hệ thống tạo ra áp lực tâm lý lớn, làm mất đi sự tự do, tự nhiên trong thảo luận và trao đổi học thuật của sinh viên tại lớp học.

4.3 Kết luận

Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng AI vào môi trường giáo dục mang lại những cơ hội lớn để thấu hiểu và nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, bài toán giám sát lớp học là một lần ranh hết sức nhạy cảm giữa việc ”hỗ trợ nâng cao năng lực sư phạm” và ”xâm phạm quyền cá nhân”.

Báo cáo đã tiến hành đặc tả toàn diện kiến trúc của hệ thống AI giám sát lớp học, đồng thời chỉ diện các rủi ro cốt lõi liên quan đến tính công bằng, quyền riêng tư, lạm dụng dữ liệu và sai số kỹ thuật của mô hình. Từ đó, nhóm đề xuất một loạt các biện pháp can thiệp kỹ thuật và cơ chế quản trị dựa trên tư duy Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm (Responsible AI).

Tóm lại, một hệ thống AI giáo dục chỉ thực sự khả thi và bền vững khi nó lấy con người làm trung tâm, đóng vai trò như một người trợ lý phân tích dữ liệu lớp học thay vì một cỗ máy phán xét tự động. Việc thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống này đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, tính minh bạch cao và cam kết tuyệt đối trong việc bảo vệ không gian học thuật an toàn của sinh viên.